

Projektbericht - Marktgemeinde Böheimkirchen_ Mittelschule Carport

10.06.2026 3 x Sigen Hybrid 25.0 TP
2 x Dachfläche mit je 66 Modulen a 450 W - 29,70 kWp
1 x Dachfläche mit je 57 Modulen a 450 W - 25,65 kWp
Gesamtleistung - 85.05 kWp

Verantw.
Christoph Gassner

electrics and more GmbH
Grenzgasse 111/9/6/6
2344 Maria Enzersdorf
office@electrics-and-more.at
06645325555

Hinweis zur Planung und Ausarbeitung

Die technische Planung, Auslegung sowie die Erstellung der Projektunterlagen erfolgen durch die Consulting Gassner.

Für die Planung wird eine professionelle Softwarelösung verwendet, deren Lizenz im Rahmen einer Kooperation von der Firma Store and More zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grund können auf einzelnen Planungsunterlagen, Berechnungen oder Visualisierungen Logos bzw. Kennzeichnungen der Firma Store and More ersichtlich sein.

Unabhängig davon wurden die technische Konzeption, die Auslegung sowie die inhaltliche Erstellung der Planungsunterlagen durch die Consulting Gassner durchgeführt. Die Verwendung der Software und der damit verbundenen Lizenz hat keinen Einfluss auf die fachliche Verantwortung für die Planung und Ausarbeitung des Projekts.

Inhaltsverzeichnis

Projektdaten	2	-	3
Projektstandort - Google-Karte	4	-	4
Screenshot_	5	-	7
E-Designer			
PV Planung #1 - Planungsinformation	8	-	8
PV Planung #1 - Auslegungsvarianten	9	-	11
PV Planung #1 - Wechselrichter Prüfung	12	-	14
PV Planung #1 - Ertragswerte	15	-	15
PV Planung #1 - Wechselrichter Details	16	-	16
Ausschlussklausel	17	-	17

Projektdaten

Projektname	Marktgemeinde Böheimkirchen_ Mittelschule Carport
Kommentar	Mittelschule Carport's
Planungsverantwortung	Christoph Gassner
Software v.:	11.0.53.36602

Dach_1

Anzahl der Module	57
Anlagenleistung	25,65 kWp
Ausrichtung [°]	281,09
Neigungswinkel des Daches α	5 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,83 kg/m ²

Dach_2

Anzahl der Module	66
Anlagenleistung	29,7 kWp
Ausrichtung [°]	281,09
Neigungswinkel des Daches α	5 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,5 kg/m ²

Dach_3

Anzahl der Module	66
Anlagenleistung	29,7 kWp
Ausrichtung [°]	101,09
Neigungswinkel des Daches α	5 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,5 kg/m ²

Anzahl der ModuleSumme	189
Anlagenleistung Summe	85,05 kWp
Gesamte Dachfläche	432,28 m ²
Belegbare Dachfläche	413,92 m ²
Belegte Dachfläche (Module)	369,07 m ²

Projektadresse

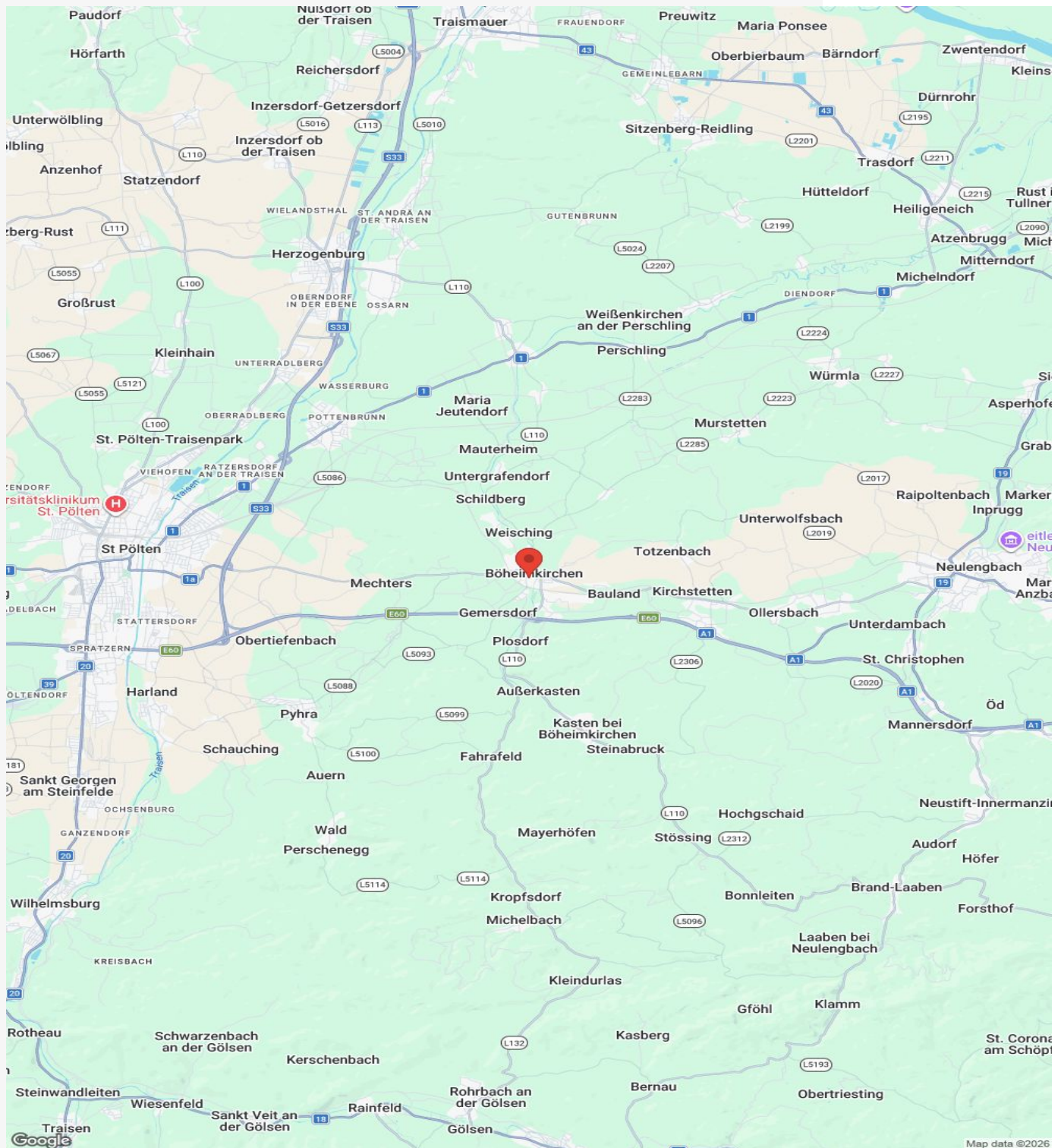
Name	Mittelschule Carport
Firma	Marktgemeinde Böheimkirchen
Straße	Hochfeldstraße 5
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Telefon	
Email	
Notizen	
Land	Österreich
Breitengrad [°]	48,19630
Längengrad [°]	15,76116
Höhe über NN [m]	246

Lieferadresse

Name	Mittelschule Carport
Straße	Hochfeldstraße 5
Postleitzahl	3071

Stadt	Böheimkirchen
Land	Österreich

Projektstandort - Google-Karte



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



PV Planung #1

(Planung Aktiv & Bereits Simuliert)

Planungsinformation

Dachname	Dachform	Leistung (Watt)	Anzahl Module
Dach_3	Frei	29.700	66
Dach_2	Frei	29.700	66
Dach_1	Frei	25.650	57

Gewählte Wechselrichter Hersteller

Sigenergy

Gewählte Variante

Automatische Auslegung 1

Wechselrichterauslegung

Automatische Auslegung 1

Energieertrag AC

84.325 kWh

Performance Ratio

84,4 %

Leistungsverhältnis Berechnung

Benutze die WR Nominal AC Leistung für das Leistungsverhältnis

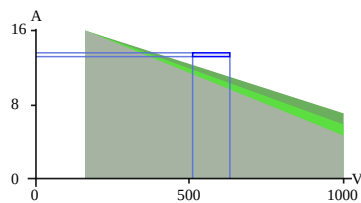
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhältnisses

1 x Sigen Hybrid 25.0 TP

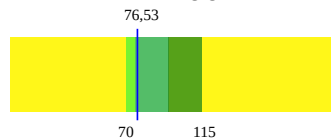
Nennleistungsverhältnis : 118,8 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	17	1	Dach_3 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	17	1	Dach_3 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	1	16	1	Dach_3 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	1	16	1	Dach_3 (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

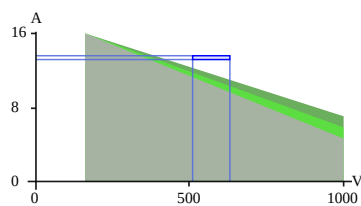


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

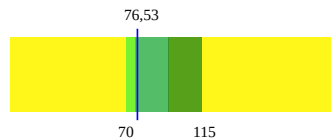


Anteil an Gesamt-Leistung 25,76 %

Eingang B

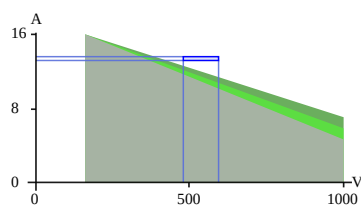


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

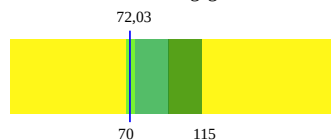


Anteil an Gesamt-Leistung 25,76 %

Eingang C

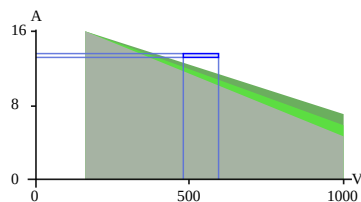


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

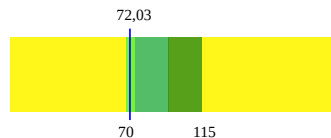


Anteil an Gesamt-Leistung 24,24 %

Eingang D



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 24,24 %

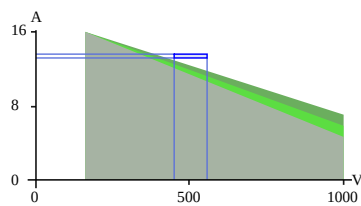
Wechselrichterauslegung

1 x Sigen Hybrid 25.0 TP

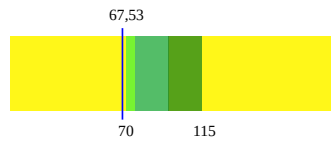
Nennleistungsverhältnis : 102,6 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	15	3	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	12	3	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	1	15	3	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	1	15	3	Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

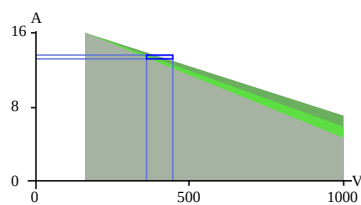


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

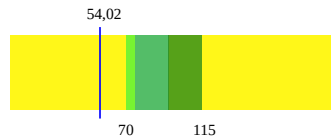


Anteil an Gesamt-Leistung 26,32 %

Eingang B

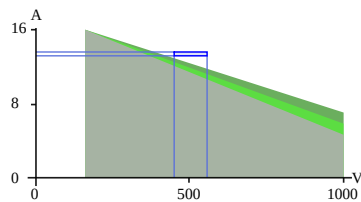


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

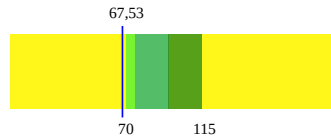


Anteil an Gesamt-Leistung 21,05 %

Eingang C

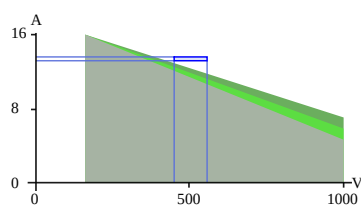


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

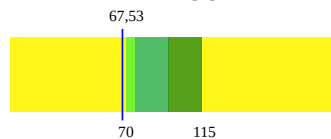


Anteil an Gesamt-Leistung 26,32 %

Eingang D



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 26,32 %

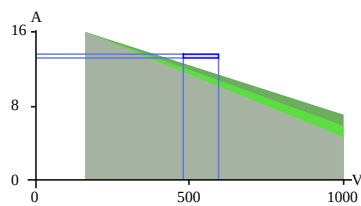
Wechselrichterauslegung

1 x Sigen Hybrid 25.0 TP

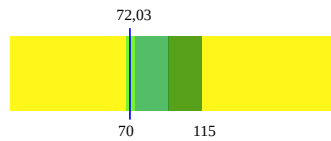
Nennleistungsverhältnis : 118,8 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	16	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	16	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	1	13	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	1	21	2	Dach_2 (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

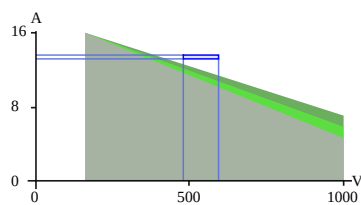


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

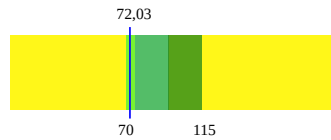


Anteil an Gesamt-Leistung 24,24 %

Eingang B

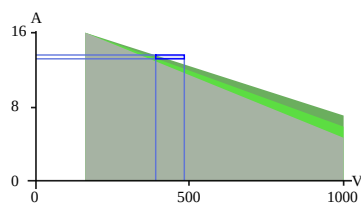


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

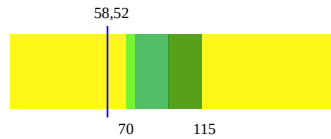


Anteil an Gesamt-Leistung 24,24 %

Eingang C

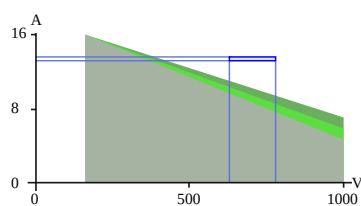


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

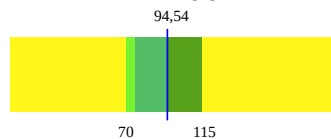


Anteil an Gesamt-Leistung 19,7 %

Eingang D



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 31,82 %

Wechselrichter Prüfung

Sigen Hybrid 25.0 TP



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang B

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

509 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

630 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

743 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

743 V

1100 V



Eingang C

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

479 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

593 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

699 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

699 V

1100 V



Eingang D

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

479 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

593 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

699 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

699 V

1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Wechselrichter Prüfung

Sigen Hybrid 25.0 TP



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

449 V
556 V
655 V
14 A
655 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang B

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

359 V
445 V
524 V
14 A
524 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang C

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

449 V
556 V
655 V
14 A
655 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang D

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

449 V
556 V
655 V
14 A
655 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Wechselrichter Prüfung

Sigen Hybrid 25.0 TP



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

479 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

593 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

699 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

699 V

1100 V



Eingang B

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

479 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

593 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

699 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

699 V

1100 V



Eingang C

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

389 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

482 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

568 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

568 V

1100 V



Eingang D

Wert

Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

629 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

779 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

917 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

917 V

1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Ertragswerte

Photovoltaik System	
PV-Generatorleistung	85,05 kW
 Nominale Nennleistung aller Module nach STC (Standard Test Bedingungen)	
Spitzenleistung des PV-Systems	69.845,90 W
 Maximalwert der Energieproduktion der Wechselrichter (AC) aus Wirkleistung	
Ertrag Photovoltaik DC	88.852,99 kWh
 Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).	
Spezifischer Jahresertrag	991,48 kWh/kWp/a
 Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp	
Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio)	84,41 %
 Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und theoretisch möglichen Energieertrag der Anlage	
PV-Energieertrag (AC-Netz)	84.325,40 kWh
 Energiemenge am Netzeinspeisepunkt im ersten Jahr	
PV-Generatorfläche	369,07 m ²
 gesamte Bruttofläche aller PV-Module	
Vermiedene CO²-Emissionen	50.595,24 kg
 bezogen auf die CO ² Emissionen die ohne PV Energieertrag üblicherweise durch Graustromproduktion emittiert würden	

Energiefluss	
Netzeinspeisung	84.325,40 kWh
 PV-Energieertrag (AC Netz) abzüglich des Eigenverbrauchs	

Einstrahlungs-/Klimadaten	
Norm-Aussentemperatur	-13,00 °C
 Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird	
Globalstrahlung, Jahressumme	1.181,22 kWh/m ²
 Globale Einstrahlung auf die horizontale Ebene.	
Globale Strahlung - Interpolationsstationen	Wien-Hohe Warte, Grossenzersdorf, KUCHAROVICE, Bratislava, SOPRON
 Globale Strahlung - Interpolationsstationen	
Lufttemperatur - Interpolationsstationen	LANGENLEBARN/TULLN, WIEN/CITY (AUT), Wien-Hohe Warte, LANGENOIS (AUT), GUMPOLDSKIRCHEN, WEINER NEUSTADT
 Lufttemperatur - Interpolationsstationen	
Meteonorm Version	8.2.0.35136
 Meteonorm Version	
Meteonorm Erstellungsdatum	2024-11-27
 Das Datum, an welchem die Meteonorm API erstellt (kompiliert) wurde.	
Meteonorm Jahr	2005
 Zeigt ein Beispieljahr als Platzhalter. Das Jahr 2005 ist der Mittelwert der Periode 1996-2015, auf welcher die Daten beruhen.	

Wechselrichter Details

Sigen Hybrid 25.0 TP (Sigenergy)

Max. Wirkungsgrad	98,30 %	Europäischer Wirkungsgrad	97,90 %
Transformator	Nein	Strangsicherung	Nein
Innenmontage	Ja	Außenmontage	Ja
AC			
Nennleistung [W]	25.000	Anzahl Phasen	3
Minimale AC-Spannung (V)	380	Maximale AC-Spannung (V)	400
AC-Nennstrom [A]	38	AC-Nennspannung [V]	400
Leistungsfaktor cos φ	0,8		
Unterstützt 50 Hz	Ja	Unterstützt 60 Hz	Ja
DC			
Maximale Leistung DC [W]	40.000	DC-Nennspannung [V]	600
Minimale Spannung DC [V]	160	Maximale Spannung DC (V)	1.100
Minimale MPP Spannung (V)	160	Maximale MPP Spannung (V)	1.000
Start-Eingangsspannung [V]	180	Max. Arbeitsspannung [V]	1.100
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 1)	4	Maximaler Strom (MPPT Typ 1) DC [A]	16
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ1) [A]	19
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 2)	0	Maximaler Strom (MPPT Typ 2) DC [A]	
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ2) [A]	0

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / SONSTIGE HAFTUNG

1. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers entsprechend erfolgt ist.
2. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Die statische Berechnung der Bauteile bezieht sich ausschließlich auf diese selbst.
4. Der gegenständliche Auftrag beinhaltet ausdrücklich keine Prüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Die Durchführung einer entsprechenden Prüfung muss ausdrücklich gesondert schriftlich beauftragt werden.
5. . Aus diesen Gründen kann trotz der aufgetragenen Sorgfalt keine wie immer geartete Haftung bzw. Gewähr für Fehler übernommen werden, welche auf unrichtigen Angaben des Auftraggebers fußen. Eine Haftung gegenüber Dritten ist jedenfalls ausgeschlossen.
6. Der Auftragnehmer Wimplinger Sonnenstrom GmbH haftet dem Auftraggeber - außer bei Personenschäden - ausschließlich bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers können nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von 6 Monaten nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
8. Die Gewährleistung der Unterkonstruktion gilt nur sofern die jährlichen Prüfintervalle nachweislich eingehalten, und die zugehörigen Protokolle übermittelt werden.
- 9 Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur sowie die fachgerechte Ausführung ist der Lieferant nicht verantwortlich.